STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

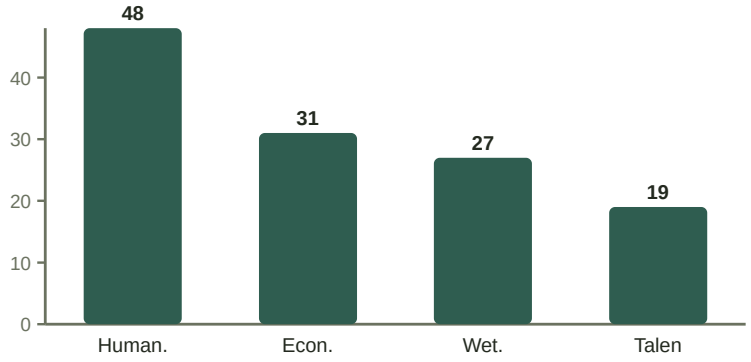
De juiste grafische voorstelling kiezen

Zes soorten grafieken, wanneer je ze kiest, en hoe je er niet mee misleidt.

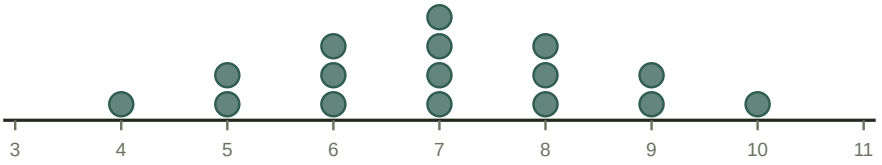
1 De zes die de fiche noemt

De vakfiche noemt er **zes** bij naam: **staafdiagram, lijndiagram, dotplot, histogram, spreidingsdiagram en boxplot**. Een cirkeldiagram staat er niet bij.

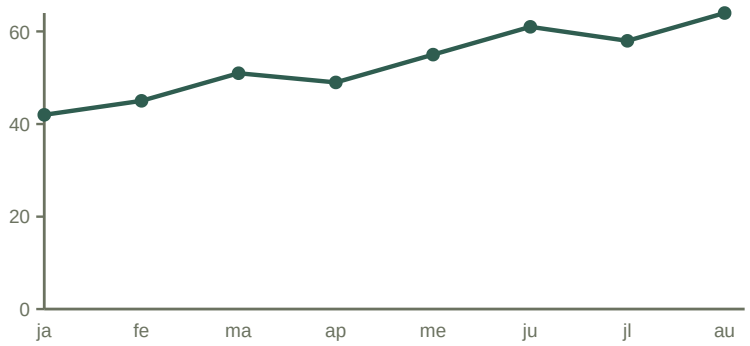
Voorstelling	Wanneer	Voorbeeld
staafdiagram	categorieën tellen; de staven staan los	het aantal leerlingen per studierichting
lijndiagram	een verloop in de tijd	het aantal werklozen per maand over tien jaar
dotplot	een kleine dataset; één stip per meting boven de getallenas	de punten van één klas
histogram	een continue variabele in klassen; de staven raken elkaar	de lengte van duizend leerlingen
spreidingsdiagram, ook puntenwolk of scatterdiagram	het verband tussen twee numerieke variabelen	slaapuren tegenover het punt op een toets
boxplot of doosdiagram	de vijf kengetallen, of groepen vergelijken	vier klassen naast elkaar op dezelfde as



Een staafdiagram: de richtingen zijn categorieën, dus de staven staan los.



Een dotplot van zestien punten. Vier stippen boven de zeven betekent dat die waarde vier keer voorkomt.



Een lijndiagram: de tijd loopt door, dus de punten mogen verbonden worden.

---

2 Staafdiagram of histogram?

Het verschil is klein om te tekenen en groot van betekenis. Bij een **histogram staan de staven tegen elkaar**, bij een **staafdiagram los**. Die aansluitende staven tonen dat de waarden **doorlopen**; dat is precies wat je bij een continue variabele wil zeggen.

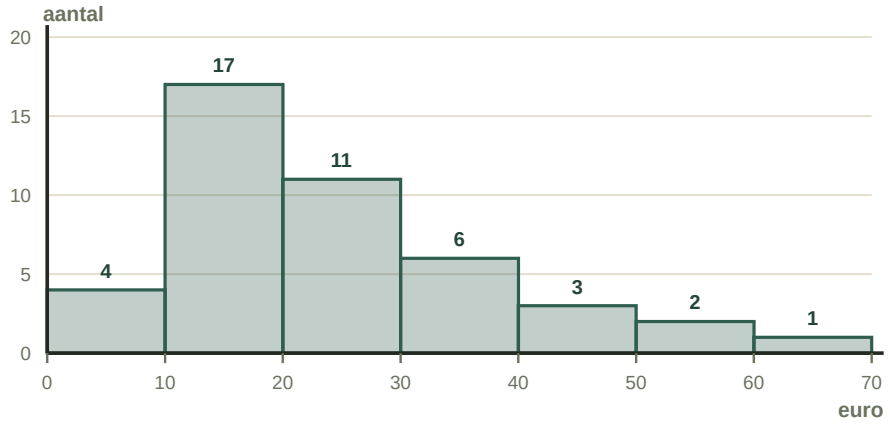
Daarom is een histogram **niet geschikt voor een niet-numerieke** variabele zoals haarkleur: tussen blond en bruin loopt niets door. En een **lijndiagram van het aantal leerlingen per studierichting** is ook fout, want tussen twee richtingen zit geen verloop; neem daar een staafdiagram.

Uit de **hoogte van een staaf in een histogram** lees je af **hoeveel gegevens er in die klasse vallen**. Wil je de **normaliteit** beoordelen, dus of een verdeling **normaal** verdeeld is, dan kies je een histogram: daar zie je de klokvorm.

> 💡 **Weetje.** Een **dotplot is onbruikbaar bij tienduizend waarden**: je krijgt torens van stippen die niemand kan tellen. Daar neem je een histogram. En voor **dezelfde dataset kan meer dan één voorstelling zinvol zijn**; de vraag is telkens wat je wil laten zien.

3 De vorm beschrijven

Een histogram met één hoge staaf en veel lage staven rechts ervan noem je **scheef naar rechts** of **rechtsscheef**, met een lange staart aan de rechterkant; zo'n verdeling is **asymmetrisch**. Zie je **twee duidelijke toppen**, dan is de eerste gedachte dat er **twee verschillende groepen** in je data zitten.



Vierenveertig bedragen, scheef naar rechts: de top ligt links en de staart loopt ver door naar rechts.

Uit een **boxplot** lees je af waar de **helft van de middelste gegevens** ligt: dat is de doos. Twee boxplots naast elkaar op dezelfde as zijn ook de beste keuze om te laten zien dat **één groep veel meer uitschieters** heeft.

Uit een histogram kan je het gemiddelde **enkel schatten**, niet exact aflezen: de afzonderlijke waarden zitten in de klassen verstopt.

4 Eerlijk tekenen

Een grafische voorstelling kan **statistisch juist zijn en de lezer toch misleiden**. Dit zijn de klassiekers.

Wat je ziet	Wat er mis is	Wat je doet
de verticale as van een staafdiagram begint bij tachtig	kleine verschillen lijken veel groter dan ze zijn	laat ze bij nul beginnen
geen getallen op de zij-as	er valt niets af te lezen, ook al klopt de vorm	zet er een schaalverdeling op
één staaf torent ver boven de rest uit	de kleine staven worden onleesbaar laag	zet de waarden boven de staven
een tijdsas die van 2020 naar 2021 naar 2025 springt	de afstanden zijn ongelijk, dus de stijging is vertekend	gebruik een gelijkmatige tijdsas
twee histogrammen met een andere schaal naast elkaar	je kan de vormen niet vergelijken	maak de assen gelijk
driedimensionale staven	de diepte verstoort het aflezen	teken ze vlak
twee grootheden met een andere eenheid in één beeld	de ene schaal verplettert de andere	twee grafieken boven elkaar met dezelfde tijdsas

Een grafiek hoort **altijd een titel en een naam bij elke as** te hebben, en een **onderschrift zegt wat je ziet**. De theorie erachter hoort in de tekst, niet onder de tekening.

> 💡 **Weetje.** De nul hoort op de as van een **staafdiagram**, want de lengte van een staaf is de waarde. Bij een **lijndiagram van de temperatuur** hoeft dat niet: daar is nul geen natuurlijk nulpunt van de schaal, en een grafiek van 0 tot 40 graden verbergt net het verloop dat je wil tonen.

Onthoud dit

- De zes van de fiche: staafdiagram, lijndiagram, dotplot, histogram, spreidingsdiagram en boxplot. Geen cirkeldiagram.
- Staven los = categorieën, staven tegen elkaar = een continue variabele in klassen.
- Een lijndiagram enkel bij een verloop in de tijd; een dotplot enkel bij weinig gegevens.
- Scheef naar rechts = top links, lange staart rechts. Twee toppen = waarschijnlijk twee groepen.
- Laat de as van een staafdiagram bij nul beginnen, zet getallen op de zij-as en waarden boven een uitschieter.
- Een onderschrift zegt wat je ziet; de theorie hoort in de tekst.